

计算机网络复习

知识点

1. 网络分层次结构优缺点
2. 不同协议层次的视角下网络结构
3. 可靠协议滑动窗口算法
4. 网络互联、二层交换机学习 Mac 地址机制、数据帧转发、映射表
5. 生成树、广播风暴
6. Best-Effort 网络层
7. ARP 算法
8. 队列管理机制、对拥塞控制作用
9. 路由协议、RIP、OSPF、距离向量法、链路状态方法比较、距离向量的基本原理、OSPF 基本原理、BGP 基本原理、BGP 劫持
10. 网络传输、滑动窗口回顾、快速重传机制
11. AI + AD、MI + MD、AIMD
12. Cubic 基于丢包、Vegas 基于时延
13. MPTCP 多路传输、多子流如何共享窗口、拥塞控制是怎么实现的
14. DNS 域名解析协议、HTTP 协议、CDN 协议、SSL/TLS 证书加密
15. ABR 算法分类、吞吐、缓存区、混合、机器学习
16. 网络测量、网络嗅探器
17. DNS 映射、AnyCast 网络层、ECS 应用层
18. P2P 直播（不适合点播）
19. 窗口与 RTT、吞吐的关系需要掌握
20. BGP 前缀
21. 对称和非对称密钥
22. RSA 迭代加密
23. DDoS 攻击
24. 路由器最长前缀匹配
25. Trie 树创建、增删改查、时间复杂度
26. 软件定义网络的基本思想、解决什么问题、OpenFlow 表、工作流程
27. 区块链不可篡改、如何实现 Merkle 树、其作用是什么
28. 未来互联网体系层次结构、命名与地址分离、NDN 基本概念
29. 数据中心网络、网络层和传输层区别、ECN、InCast 基本作用、区块链合约
30. 十六进制位加减法

总结

TCP / IP 四层次的作用以及相应协议

- 应用层：HTTP(S)、DNS、FTP，为用户的应用程序提供网络服务接口，将用户数据转换为网络可理解格式，处理业务逻辑，人机交互
- 传输层：TCP、UDP，提供可靠（TCP）或高效（UDP）的数据传输服务，并进行流量控制和错误校验，端到端传输、端口寻址、可靠性交付
- 网际层：IP、ICMP、ARP，通过 IP 地址判断目标位置，并选择最佳路由将数据包穿过复杂的网络送达目的地，逻辑寻址、路由选择
- 链路层：以太网、Wi-Fi、PPP，负责监视数据在物理网络上的传输，处理物理地址和硬件帧，物理 MAC 寻址、硬件传输

网络分层次结构优缺点

- 模块化：协议栈 + 良好定义的模块接口，优点是独立性强，功能简单，模块易于实现，缺点是适应性差，难以维护，对系统实现是场灾难
- 两层结构：将计算机网络分为两层，应用层和物理层，两层的每种类型一对一适配，优点是相比于模块化的方案，结构更清晰，更易于维护，缺点是每有一种新的应用，都需要与物理层的每种类型去适配
- 三层结构：引入中间层，分别与应用层和物理层适配，中间层实现对物理层的抽象，对应用层提供统一接口，优点是极大降低了适配工作量，由 $M \times N \rightarrow M + N$ ，缺点是引入适配层增加了设计难度
- OSI 七层模型：应用层（根据应用规定进行封装）、表示层（加解密数据格式化）、会话层（管理会话与通信连接）、传输层（可靠的端到端数据传输）、网络层（网络互连端到端传输）、数据链路层（MAC 寻址错误检测数据帧传输）、物理层（点对点数据传输）

ARP 协议算法

ARP 工作步骤：查询缓存、广播请求、单播响应、更新缓存

- 功能：IP 地址转化 MAC 地址
- 关键行为：请求是广播，响应是单播
- 弱点：缺乏身份验证，容易被 ARP 中间人欺骗攻击

二层交换机学习 MAC 地址、建立映射表以及转发数据帧机制

- 交换机内部维护一张 MAC 地址表，简称 CAM 表，这张表是交换机进行转发决策的唯一依据，交换机刚启动时，这张表为空，表的结构是 MAC 地址 -- 物理端口 Port -- VLAN（如果划分了）
- 学习机制：关注“源 MAC 地址”，交互机端口收到数据帧后，首先进行学习，提取数据帧头部源 MAC 地址，如果 CAM 表没有，则添加一条新记录，将该 MAC 地址与接收到该帧端口绑定，如果表中已有 MAC 地址，对应端口不同，交换机更新记录，重写新端口，如果 CAM 表有记录且端口一致，交换机刷新该记录老化时间，防止被删除
- 转发机制：如果 CAM 查到了，单播；如果没查到，广播泛洪，交换机将数据帧发送到除接收端口以外的所有 VLAN 端口
- 老化机制：MAC 地址表 CAM 不能无限增长，也不能永远不变，每一条 MAC 地址记录都有一个倒计时，如果在老化时间内，交换机再次收到来自该 MAC 地址的数据帧，计时器复位，如果生命周期结束，则移除 CAM 表

广播风暴生成树

- 广播风暴是网络环路（冗余链路）带来的灾难，而生成树 STP 是防止这种灾难的机制
- 广播风暴是指网络中充斥着过量的广播数据包，导致网络带宽被耗尽，设备 CPU 过载，导致网络瘫痪
- 环路形成：假设交换机 A 和交换机 B 之间有两条路相连，A 收到广播发给 B，B 收到后又通过另一条发给 A，A 收到后，以为是新的广播，又发给 B
- 生成树协议，逻辑上堵住某个接口，把环形变成树枝型，通常 BPDU 报文选取 MAC 地址或者优先级最小的作为根桥，然后计算其他路径距离根桥的距离，将多余路径在逻辑上堵塞

Best-Effort 网络层

网络硬件和软件会尽最大努力将数据包从源头传输到目的地，但不提供任何保证

- 无丢包保证
- 无顺序保证
- 无错误恢复
- 无时延保证

为什么要这么设计？

- 保持网络核心简单，路由器只需要做一件事，转发
- 灵活性，如视频通话或直播（UDP）最重要的实时性，最需要追求速度
- 传输层（例如 TCP）负责确保数据完整可靠

队列管理机制、对拥塞控制作用

队列管理是当网络设备的缓冲区（Buffer）快满时，决定保留哪些数据包、丢弃哪些数据包策略

- 尾部丢弃
- RED 随机早期检测（介于 min~max 之间的，呈线性增加概率丢弃）
- ECN 通知主动降低发送端速率

AIMD (Add Increase、Multiple Decrease)

收到 ACK: $cwnd = cwnd + 1$

发生丢包: $cwnd = cwnd / 2$

小心翼翼地试探，大刀阔斧地退让

现代 TCP 协议的核心基石

DNS 域名解析、SSL/TLS 证书加密、HTTP 协议、CDN 内容分发

步骤	涉及技术	动作
1	DNS	浏览器问：“www.example.com 的 IP 是多少？” DNS 回答：“是 1.2.3.4（这通常是 CDN 的边缘节点 IP）。”
2	SSL/TLS	浏览器与服务器建立连接，进行握手，验证证书，协商密钥，建立加密通道。
3	HTTP	浏览器在加密通道内发送 GET /index.html 请求。
4	CDN	最近的 CDN 节点收到请求。如果有缓存，直接返回；如果没有，它去源站取回并缓存。
5	浏览器	解密收到的数据，渲染网页展示给你。

AnyCast 任播（网络层）

一个 IP，多处存在，多个地理位置不同的物理服务器宣称拥有同一个 IP 地址，借助 BGP 边界网关协议，互联网路由系统会自动将流量引导至拓扑结构上最近，通常是跳数最少或路由成本最低的那个节点，DDoS 防御，攻击流量会被分散到全球各地的节点，难以击垮单点，配置简单，客户端只需要记住一个 IP，自动容灾，如果某个节点挂了，BGP 路由自动收敛，将流量引向次近的节点

ECS 应用层 DNS 扩展

解决传统 DNS 解析中位置识别不准的问题，递归 DNS 在向权威 DNS 发起查询时，会携带用户 IP 的一部分子网段，让权威 DNS 知道这虽然是我的 DNS 服务器，但真正的用户在这个网段，从而实现精准的地理位置调度

RSA 算法

- 公钥生成： $p = 3, q = 11$ ，则模长 $n = p \times q = 33$ ，欧拉函数 $\phi(n) = (p - 1)(q - 1) = 20$ ，因为公钥 e 与欧拉函数互质，所以随便取一个 $e = 3$ ，则公钥为 $(e, n) = (3, 33)$
- 私钥生成：因为私钥 d 满足 $d \times e \div \phi(n) = 1$ ，所以 $d \times 3 \div 20 = 1$ ，则 $d = 7$ ，则私钥为 $(d, n) = (7, 33)$
- 加密解密：例如 $M = 5$ ，加密 $C = M^e \bmod n = 5^3 \bmod 33 = 26$ ，解密 $M = C^d \bmod n = 26^7 \bmod 33 = 5$

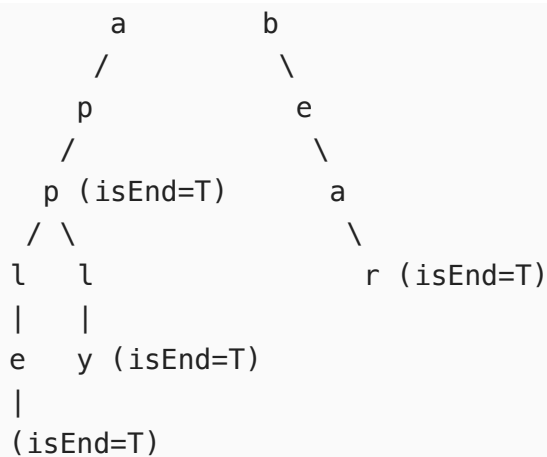
DDoS 攻击

一种恶意的网络攻击尝试，其目的是通过大量的互联网流量淹没目标服务器、服务或网络，从而扰乱其正常运作，简单来说，类似雇佣一大群不买东西的客户把商店门口堵死，导致真正的顾客无法进入购物

Trie 树

["apple", "app", "apply", "bear"]





走到 "app" 的第二个 p 时, isEnd=True, 表示 "app" 是个词; 继续往下走到 e, isEnd=True, 表示 "apple" 也是个词

软件定义网络的基本思想

SDN 核心理念概括为“转控分离”和“集中控制”，将指挥权从设备中抽离出来，由统一的控制器负责，底层交换机只保留搬运功能，成为简单的转发设备，集中控制是控制器拥有整个网络的全局视图，可以根据全局拓扑和业务需求统一定制策略，而不是让每个设备单独根据局部信息做决策

NDN 命名数据网络

NDN 不关心数据存储在哪个 IP 地址上，而通过数据名称请求内容

类比：就像你去书店买书。传统网络是“我要去 101 号货架找东西”，而 NDN 是“我要买《三体》”，至于《三体》是在 101 号货架还是收银台旁，网络会自动帮你处理。

ECN 显式拥塞通知作用

- 中间设备发现队列过长时，它不丢包
- 它将 IP 包头中的 ECN 位标记为 1
- 接收端收到带有标记的包后，在返回的 ACK 中通知发送端
- 发送端收到通知，主动降低发送速率

避免了丢包带来的重传延迟，在对延迟敏感的数据中心网络（DCN）中至关重要

DCN 数据中心网络

专门用于连接数据中心内部服务器、存储设备和网络设备的网络基础设施

- 不同于传统的客户端和服务端，数据中心主要是服务器之间交互
- 高带宽与低延迟，要求极高的吞吐量和微秒级的延迟
- 从传统的三层架构向叶脊架构转变，扁平化设计，任意两个服务器之间跳数一致，延迟可预测，且易于水平扩展

网络层和传输层区别

- 网络层：主机到主机的通信，负责将数据包从源地址路由到目的地址（IP 地址），Best-Effort 交付
- 传输层：进程到进程的通信，负责区分同一台主机上不同的应用程序（TCP / UDP 端口号），流量控制、拥塞控制、差错校验

InCast 是数据中心常发生的网络性能奔溃现象

分布式系统中，一个父节点向多个子节点发起请求，所有子节点几乎同时处理完请求后，一并发送给父节点响应数据，导致父节点连接的交换机端口缓存区瞬间被填满，大量微突发流量引发剧烈的丢包

- 增加交换机 Buffer
- ECN 原理：标记给发送端，意思是告诉发送端即将开始拥塞
- SWIFT：基于时延的控制 Incast发生之前，只要队列开始增多，RTT 就会开始变大，只要检测到 RTT 变大，那么就会要求服务器的发送速度慢点，反应也很快

区块链智能合约

区块链合约是运行在区块链上的自动化程序，部署在区块链上的代码，当预设条件被满足时，代码自动执行，无需人工干预，交易双方不需要相互信任，也不需要第三方中介，代码是公开透明且不可篡改的